

4.4

7.

证明 π_2 是 $A \cap B$ 的一个划分：

- **(两两不交)** 若 $i \neq j$ ，因 $A_i \cap A_j = \emptyset$ （划分块互不相交），故

$$(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = (A_i \cap A_j) \cap B = \emptyset.$$

- **(并成整体)** 任取 $x \in A \cap B$ 。因 $x \in A$ 且 π_1 划分 A ，存在唯一 k 使 $x \in A_k$ ，于是 $x \in A_k \cap B$ ，且该集合在 π_2 中。故

$$\bigcup \pi_2 = (A_1 \cap B) \cup \cdots \cup (A_n \cap B) = (A_1 \cup \cdots \cup A_n) \cap B = A \cap B.$$

综上， π_2 为 $A \cap B$ 的划分。

9.

设 R_1 、 R_2 分别是 A 、 B 上的等价关系，定义

$$R_3 = \{ \langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \mid \langle x_1, x_2 \rangle \in R_1 \wedge \langle y_1, y_2 \rangle \in R_2 \}$$

于 $A \times B$ 上。证 R_3 为等价关系：

- **自反**：任取 $(x, y) \in A \times B$ 。因 R_1 、 R_2 自反，有 xR_1x 、 yR_2y ，故 $\langle (x, y), (x, y) \rangle \in R_3$ 。
- **对称**：若 $\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle \in R_3$ ，则 $x_1R_1x_2$ 且 $y_1R_2y_2$ 。由 R_1 、 R_2 的对称性得 $x_2R_1x_1$ 、 $y_2R_2y_1$ ，从而 $\langle (x_2, y_2), (x_1, y_1) \rangle \in R_3$ 。
- **传递**：若 $\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle, \langle (x_2, y_2), (x_3, y_3) \rangle \in R_3$ ，则 $x_1R_1x_2$ ， $x_2R_1x_3$ 与 $y_1R_2y_2$ ， $y_2R_2y_3$ 。由 R_1 、 R_2 的传递性得 $x_1R_1x_3$ ， $y_1R_2y_3$ ，故 $\langle (x_1, y_1), (x_3, y_3) \rangle \in R_3$ 。

因此 R_3 是 $A \times B$ 上的等价关系。

10.

1. $\pi_1 \cup \pi_2$: 不是。

可能不两两不交。反例: $A = \{1, 2\}$, $\pi_1 = \{\{1\}, \{2\}\}$, $\pi_2 = \{\{1, 2\}\}$ 。

则 $\pi_1 \cup \pi_2 = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$, 存在重叠, 违背划分的互不相交条件。

2. $\pi_1 \cap \pi_2$: 不是。

可能并不覆盖 A (甚至可能为空家族)。仍用上例: $\pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$, 显然并非 A 的划分。

3. $\pi_1 - \pi_2$: 不是。

删除 π_2 中也出现的块后, 可能无法覆盖 A 。反例: $A = \{1, 2\}$, $\pi_1 = \{\{1\}, \{2\}\}$, $\pi_2 = \pi_1$ 。

则 $\pi_1 - \pi_2 = \emptyset$, 不覆盖 A 。

4. $(\pi_1 \cap (\pi_2 - \pi_1)) \cup \pi_1$: 是

$\pi_1 \cap (\pi_2 - \pi_1) = \emptyset$,

因而该式简化为 $\emptyset \cup \pi_1 = \pi_1$, 自然是 A 的划分。

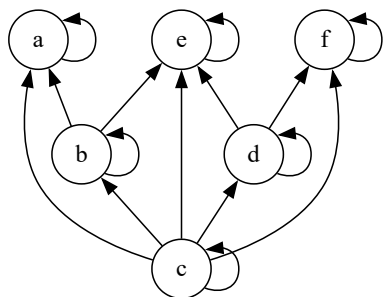
4.5

1.

(1) 判断给定关系

- $a \preceq b$: 否
- $b \preceq a$: 是
- $c \preceq e$: 是
- $e \preceq f$: 否
- $d \preceq f$: 是
- $c \preceq f$: 是

(2) $\preceq$ 关系图



(3) 极大/极小元、最大/最小元、上/下界、sup、inf

(a) 子集 A

- 极大元: $\{a, e, f\}$; 极小元: $\{c\}$
- 最大元: 无; 最小元: c
- 上界集: 无 (a, e, f 互不可比); 下界集: $\{c\}$
- $\sup A$: 不存在; $\inf A$: c

(b) 子集 $\{b, d\}$

- 极大元: $\{b, d\}$; 极小元: $\{b, d\}$
- 最大元: 无; 最小元: 无
- 上界集: $\{e\}$; 下界集: $\{c\}$
- $\sup\{b, d\} = e$; $\inf\{b, d\} = c$

(c) 子集 $\{b, e\}$

- 极大元: $\{e\}$; 极小元: $\{b\}$
- 最大元: e ; 最小元: b
- 上界集: $\{e\}$; 下界集: $\{b, c\}$
- $\sup\{b, e\} = e$; $\inf\{b, e\} = b$

(d) 子集 $\{b, d, e\}$

- 极大元: $\{e\}$; 极小元: $\{b, d\}$
- 最大元: e ; 最小元: 无
- 上界集: $\{e\}$; 下界集: $\{c\}$
- $\sup\{b, d, e\} = e$; $\inf\{b, d, e\} = c$

4.

(1)–(4) 全都为真。

(1) 若 R 是偏序, 则 R' 也是偏序

偏序需验证自反、反对称、传递:

- 自反: 任取 $x \in B$ 。因 R 在 A 上自反, 有 $\langle x, x \rangle \in R$; 又 $\langle x, x \rangle \in B \times B$, 故

$$\langle x, x \rangle \in R \cap (B \times B) = R'.$$

- **反对称**：若 $\langle x, y \rangle \in R'$ 且 $\langle y, x \rangle \in R'$ (其中 $x, y \in B$)，则两者同属 R 。由 R 的反对称性可得 $x = y$ 。
- **传递**：若 $\langle x, y \rangle \in R'$ 与 $\langle y, z \rangle \in R'$ ($x, y, z \in B$)，则它们均在 R 中；由 R 的传递性得 $\langle x, z \rangle \in R$ 。又 $x, z \in B$ ，故 $\langle x, z \rangle \in B \times B$ ，从而 $\langle x, z \rangle \in R'$ 。

因此 R' 是偏序。

(2) 若 R 是拟序，则 R' 也是拟序

拟序只需**自反**、**传递**。以上(1)中“自反”“传递”的论证完全适用，故 R' 为拟序。

(3) 若 R 是全序，则 R' 也是全序

由(1)知 R' 为偏序。再证**可比性**：任取 $x, y \in B$ 。由于 R 在 A 上为全序，必有 $\langle x, y \rangle \in R$ 或 $\langle y, x \rangle \in R$ 。同时 $x, y \in B$ ，于是对应的有序对也属于 $B \times B$ ，从而属于 $R' = R \cap (B \times B)$ 。因此 R' 亦为全序。

(4) 若 R 是良序，则 R' 也是良序

良序等价于“全序 + 每个非空子集存在最小元”。由(3)知 R' 已是全序。设 $C \subseteq B$ 且 $C \neq \emptyset$ 。则 C 亦是 A 的非空子集；由于 R 良序，存在 $m \in C$ ，对任意 $x \in C$ 有 $\langle m, x \rangle \in R$ 。又 $m, x \in B$ ，故 $\langle m, x \rangle \in B \times B$ ，于是 $\langle m, x \rangle \in R'$ 。这表明 m 是 C 关于 R' 的最小元。于是 R' 良序。